

MODUL DAN JOBSHEET PRAKTIKUM CAD

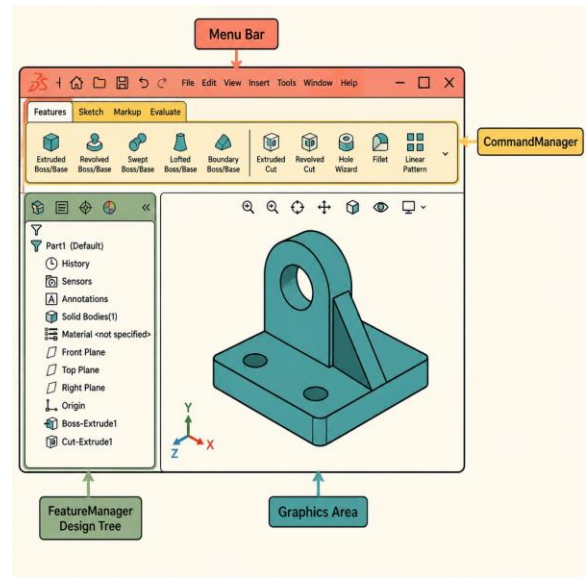


SEPTIAN TRIKUSUMA, M.T

**D3 TEKNIK OTOMOTIF
POLITEKNIK BAJA TEGAL
2025**

Pengenalan Antarmuka dan Konfigurasi SolidWorks

SolidWorks adalah perangkat lunak *Computer-Aided Design* (CAD) berbasis parametrik yang digunakan secara luas dalam industri otomotif untuk merancang komponen mesin dengan presisi tinggi. Sebelum memulai pemodelan, pemahaman terhadap antarmuka (*interface*) dan konfigurasi awal sangat krusial untuk memastikan efisiensi kerja dan standarisasi desain.



Tampilan Antarmuka SolidWorks

Bagian Antarmuka	Fungsi Utama
Menu Bar	Berisi perintah standar seperti File, Edit, View, Insert, Tools, dan Window.
CommandManager	Toolbar dinamis yang menyediakan akses cepat ke fitur-fitur utama berdasarkan tab (Sketch, Features, Evaluate, dll.).
FeatureManager Design Tree	Panel di sisi kiri yang mencatat sejarah pembuatan model, urutan fitur, dan struktur komponen.
Graphics Area	Ruang kerja utama tempat model 3D atau sketsa 2D ditampilkan dan dimanipulasi.
Heads-up View Toolbar	Toolbar transparan di bagian atas Graphics Area untuk pengaturan tampilan (Zoom, Section View, Appearance).

Standar Industri Otomotif

Dalam dunia manufaktur otomotif, penggunaan satuan **MMGS** (Millimeter, Gram, Second) dan standar proyeksi **ISO** atau **ANSI** adalah kewajiban untuk memastikan komponen dapat diproduksi secara global tanpa kesalahan interpretasi dimensi.

Instruksi Konfigurasi Awal (MMGS & ISO/ANSI)

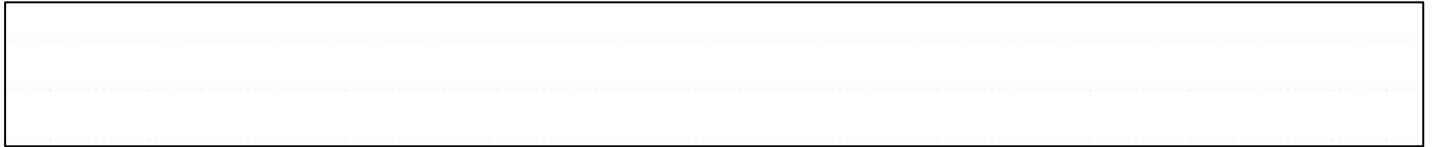
Langkah 1: Mengatur Satuan (Units)

1. Buka dokumen baru (*New Part*).
2. Lihat di pojok kanan bawah layar pada Status Bar.
3. Klik pada menu drop-down satuan dan pilih **MMGS (millimeter, gram, second)**.
4. Alternatif: Buka *Options*(ikon roda gigi) > *Document Properties*> *Units*.



Langkah 2: Mengatur Standar Drafting

1. Klik ikon **Options** (roda gigi) pada Menu Bar.
2. Pilih tab **Document Properties**.
3. Pada kategori **Drafting Standard**, pilih **ISO** atau **ANSI** sesuai instruksi gambar kerja.
4. Klik **OK** untuk menerapkan perubahan pada dokumen tersebut.



Tugas Analisis Antarmuka

Berdasarkan pengamatan Anda pada perangkat lunak, mengapa *FeatureManager Design Tree* dianggap sebagai bagian paling krusial dalam proses revisi desain (*editing*)?



Praktikum Sketsa 2D: Pembuatan Bracket

Jobsheet ini dirancang untuk melatih kemampuan dasar pembuatan sketsa 2D pada perangkat lunak SolidWorks. Fokus utama praktikum ini adalah pembuatan komponen 'Bracket' dengan menekankan pada akurasi dimensi dan penerapan hubungan geometri (Geometric Relations) agar sketsa menjadi *Fully Defined*.

Tujuan Praktikum

1. Menggunakan perintah **Line**, **Circle**, **Fillet**, dan **Chamfer** secara efektif.

2. Menerapkan **Geometric Relations** (Horizontal, Vertical, Tangent, Coincident) untuk mengunci pergerakan entitas.

3. Melakukan **Smart Dimensioning** sesuai standar gambar teknik otomotif.

4. Memahami status sketsa: *Under Defined*(Biru) vs *Fully Defined*(Hitam).

Perintah Sketsa	Fungsi dan Penerapan dalam Bracket
Line & Circle	Digunakan untuk membentuk profil luar bracket dan lubang baut (mounting holes).
Fillet & Chamfer	Menghilangkan sudut tajam pada bracket untuk mengurangi konsentrasi tegangan (stress concentration).
Geometric Relations	Memastikan garis sejajar, tegak lurus, atau lingkaran bersinggungan (tangent) tanpa bergantung pada dimensi angka.

Instruksi Kerja Langkah-Demi-Langkah:

1. Buka dokumen Part baru dan pilih **Front Plane** sebagai bidang gambar.
2. Gunakan **Line** untuk membuat profil kasar bracket. Pastikan titik awal (start point) berada pada **Origin** (titik 0,0) untuk mempermudah relasi *Coincident*.
3. Terapkan relasi **Horizontal** dan **Vertical** pada garis-garis utama. Gunakan relasi **Tangent** pada pertemuan antara garis dan busur lingkaran.
4. Gunakan **Smart Dimension** untuk memberikan ukuran sesuai gambar kerja. Perhatikan perubahan warna garis dari biru menjadi hitam.
5. Tambahkan **Fillet** pada sudut luar dan **Chamfer** pada bagian tepi lubang jika diperlukan.
6. Pastikan status pada status bar di pojok kanan bawah menunjukkan **Fully Defined** sebelum keluar dari sketsa.

Analisis Kendala dan Status Sketsa

Identifikasi kendala yang Anda hadapi saat mencoba membuat sketsa menjadi *Fuly Defined*. Apakah ada dimensi yang berlebih (*Over Defined*) atau relasi yang konflik?

Daftar Periksa (Checklist)	
Apakah sketsa terikat pada titik Origin?	
Apakah semua garis sudah berwarna hitam (Fully Defined)?	
Apakah relasi Tangent sudah diterapkan pada Fillet?	

Refleksi Akhir: Mengapa penggunaan *Geometric Relations* lebih disarankan dibandingkan memberikan dimensi angka secara manual untuk setiap posisi entitas?

Pemodelan 3D Dasar: Poros dan Bushing

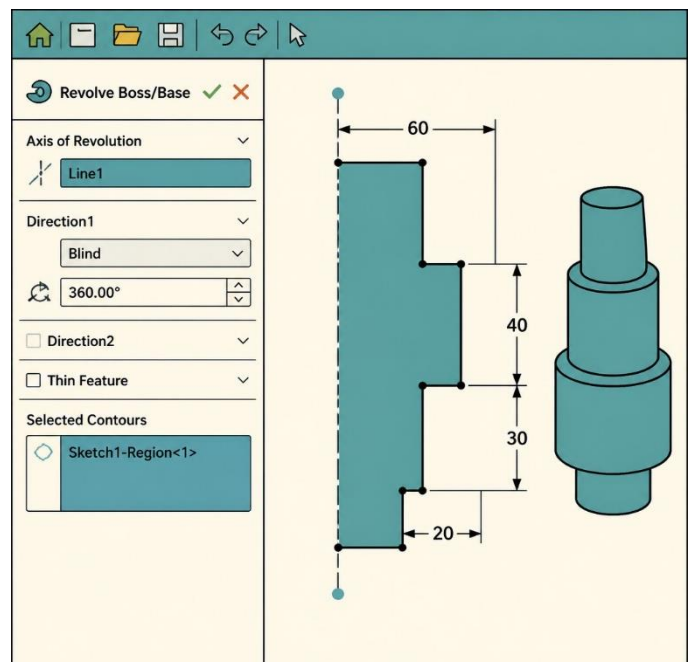
Pada tahap ini, Anda akan mempelajari dua fitur fundamental dalam SolidWorks: **Extrude Boss/Base** untuk menciptakan volume secara linear dan **Revolve Boss/Base** untuk menciptakan volume dengan memutar sketsa di sekitar sumbu. Pemilihan bidang gambar (Plane) yang tepat adalah langkah awal yang krusial untuk memastikan *Design Intent* (maksud desain) tercapai dengan efisien.

Tips Pemilihan Bidang Gambar (Plane)

- **Front Plane:** Gunakan untuk komponen yang posisi utamanya menghadap ke depan atau memiliki profil utama yang paling detail dari pandangan depan (contoh: Bracket, Piston).
- **Top Plane:** Ideal untuk komponen yang diletakkan mendatar atau memiliki profil utama dari pandangan atas (contoh: Cover mesin, Chassis).
- **Right Plane:** Digunakan jika profil utama komponen paling jelas terlihat dari samping.
- **Komponen Silindris:** Untuk fitur *Revolve*, pilihlah bidang yang sejajar dengan sumbu rotasi komponen tersebut.

Tugas 1: Membuat Poros Bertingkat (Revolve Boss/Base)

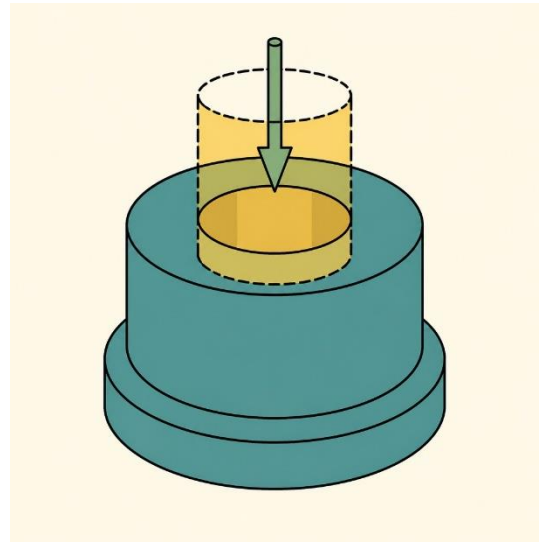
1. Buat sketsa pada **Front Plane**.
2. Gambar sebuah **Centerline** horizontal sebagai sumbu putar.
3. Gambar profil setengah bagian dari poros bertingkat menggunakan perintah **Line**.
4. Gunakan **Smart Dimension** untuk menentukan diameter (klik pada garis profil, lalu klik pada centerline, gerakkan kursor ke bawah centerline untuk dimensi diameter).
5. Klik fitur **Revolve Boss/Base** dan pilih centerline sebagai *Axis of Revolution*.



Proses Revolve pada Poros

Tugas 2: Membuat Bushing (Extrude Boss & Extrude Cut)

1. Pilih **Top Plane** dan buat sketsa lingkaran (**Circle**) dengan diameter luar.
2. Gunakan fitur **Extrude Boss/Base** dengan kondisi *End* setinggi panjang bushing.
3. Pilih permukaan atas silinder yang baru terbentuk, lalu klik **Sketch**.
4. Gambar lingkaran kedua untuk diameter dalam.
5. Gunakan fitur **Extrude Cut** dengan pilihan *Through All* untuk membuat lubang tembus.



Penerapan Extrude Cut pada Bushing

Analisis Pemilihan Bidang dan Fitur

1. Mengapa pembuatan poros bertingkat lebih efisien menggunakan fitur **Revolve** dibandingkan dengan menumpuk beberapa fitur **Extrude**? Jelaskan dari sudut pandang efisiensi *FeatureManager Design Tree*.

[illegible]

2. Jika Anda ingin membuat lubang pada Bushing yang tidak tembus (memiliki kedalaman tertentu), parameter apa yang harus Anda ubah pada fitur **Extrude Cut**? Sebutkan jenis *End Condition* yang tepat.

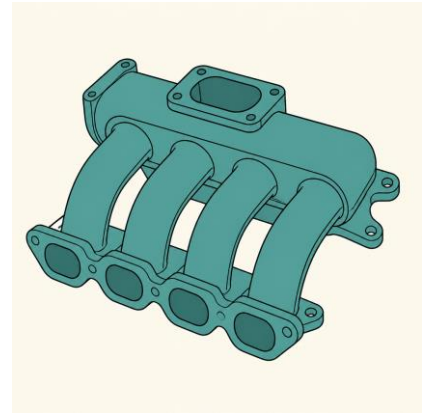
[illegible]

3. Catatlah kendala teknis yang Anda temui saat menentukan bidang gambar (*Plane*) atau saat menerapkan hubungan geometri agar sketsa menjadi *Fully Defined*.

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to write down technical difficulties encountered during the sketching process.

Modul 4: Pemodelan Intake Manifold dan Hole Wizard

Pada modul ini, mahasiswa akan mempelajari teknik pemodelan tingkat lanjut menggunakan fitur **Swept Boss/Base** untuk membuat saluran udara yang melengkung dan **Lofted Boss/Base** untuk transisi penampang yang berbeda. Selain itu, mahasiswa akan mengaplikasikan **Hole Wizard** untuk membuat lubang baut standar industri otomotif pada flensa manifold.



Visualisasi Intake Manifold

Konsep Utama

- **Swept Boss/Base:** Membutuhkan dua sketsa: *Profile* (bentuk penampang) dan *Path* (jalur lintasan).
- **Lofted Boss/Base:** Membutuhkan minimal dua sketsa penampang pada bidang (*plane*) yang berbeda untuk menciptakan transisi bentuk.
- **Hole Wizard:** Fitur otomatis untuk membuat lubang standar seperti Counterbore (untuk baut L/Socket Head) atau Countersink (untuk baut rata/Flat Head).

Langkah Praktikum: Pemodelan Saluran (Runner)

No	Instruksi Kerja
1	Buatlah sketsa jalur (<i>Path</i>) menggunakan Spline atau Arc pada <i>Right Plane</i> yang merepresentasikan lengkungan saluran intake.
2	Buatlah <i>Reference Plane</i> baru di ujung jalur sketsa tersebut. Buat sketsa lingkaran (<i>Profile</i>) pada plane baru ini.
3	Gunakan fitur Swept Boss/Base . Pilih lingkaran sebagai <i>Profile</i> dan garis lengkung sebagai <i>Path</i> .
4	Untuk bagian flensa yang berubah bentuk dari lingkaran ke persegi, gunakan Lofted Boss/Base dengan memilih dua profil sketsa yang telah disiapkan pada jarak tertentu.

Implementasi Hole Wizard pada Flensa

Setelah flensa terbentuk, gunakan fitur **Hole Wizard** untuk membuat lubang pengikat. Pilih tipe lubang **Counterbore** untuk standar baut metrik M8.

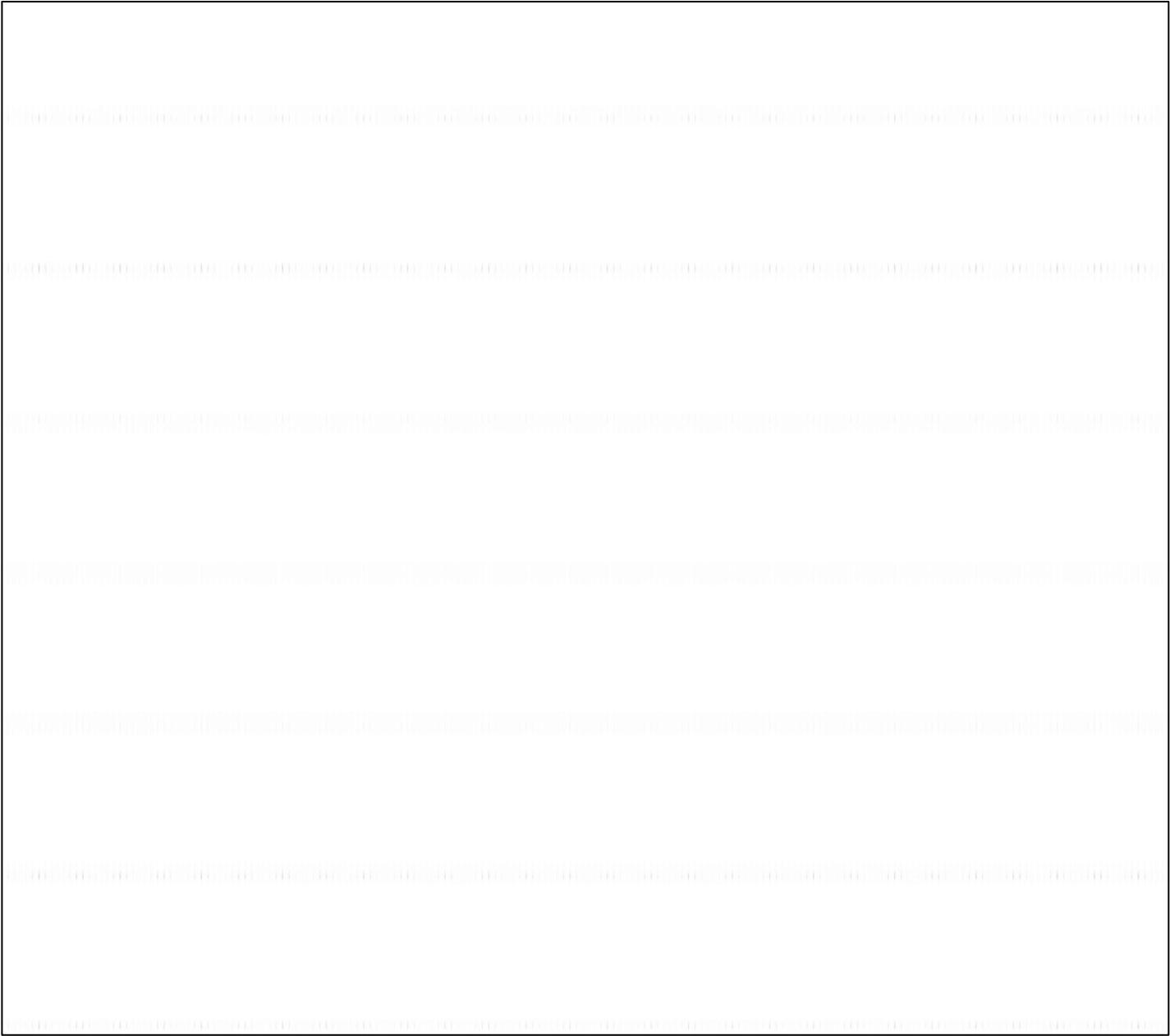
Referensi Baut Metrik (ISO)			
Ukuran Baut	Diameter Lubang (d1)	Diameter C-Bore (d2)	Kedalaman C-Bore (h1)
M6	6.6 mm	11 mm	6.4 mm
M8	9 mm	15 mm	8.6 mm
M10	11 mm	18 mm	10.6 mm

Tugas Analisis dan Observasi

1. Mengapa pemilihan *Path* yang halus (*smooth*) sangat krusial saat menggunakan fitur Swept Boss/Base pada desain saluran fluida seperti intake manifold?

2. Jelaskan perbedaan fungsi secara teknis antara penggunaan lubang *Counterbored* dan *Countersink* pada komponen otomotif.

3. Catat kendala yang Anda temui saat menentukan *Guide Curves* pada fitur Lofted Boss/Base agar hasil transisi penampang tidak mengalami *twisting* (terpuntir).

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to write down any difficulties encountered while determining Guide Curves for a Lofted Boss/Base feature to prevent twisting in the transition.

Jobsheet 5: Optimasi Desain Cover Mesin (Rib, Shell, & Pattern)

Kegiatan praktikum ini berfokus pada teknik optimasi pemodelan 3D untuk komponen otomotif yang memiliki karakteristik dinding tipis dan struktur penguat. Mahasiswa akan mempelajari cara menggunakan fitur *Shell* untuk efisiensi material, *Rib* untuk kekuatan struktural, serta *Pattern* untuk efisiensi langkah pengerjaan (*Design Intent*).

Konsep Design Intent

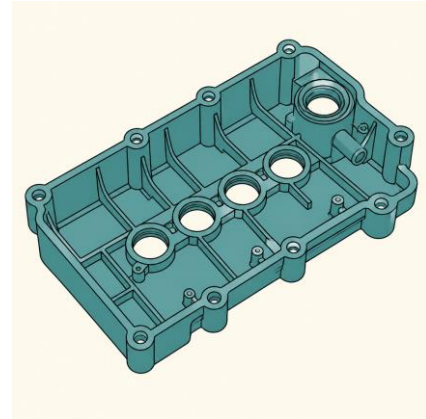
Design Intent adalah metode perencanaan model agar mudah dimodifikasi. Penggunaan fitur *Pattern* lebih baik daripada membuat sketsa manual berulang kali, karena jika satu dimensi lubang berubah, seluruh pola akan ikut berubah secara otomatis.

Fitur Utama	Fungsi dalam Pemodelan Cover Mesin
Shell	Mengosongkan bagian dalam solid menjadi rongga dengan ketebalan dinding yang seragam (konstan).
Rib	Menambahkan sirip penguat tipis pada bagian rongga untuk meningkatkan kekakuan struktur tanpa menambah banyak berat.
Linear/Circular Pattern	Menggandakan fitur (seperti lubang baut atau sirip pendingin) berdasarkan jarak linear atau sumbu rotasi.

Instruksi Kerja: Pemodelan Cover Mesin

Langkah 1: Pembuatan Base Solid

Buatlah blok dasar menggunakan *Extrude* *Box* sesuai dimensi gambar kerja. Pastikan pemilihan *Plane*(Top/Front) memudahkan pandangan saat perakitan nantinya.



Langkah 2: Penerapan Shell

Aktifkan fitur *She I*, pilih permukaan bawah yang akan dibuang, dan tentukan ketebalan dinding sebesar 3 mm. Pastikan opsi *Show Preview* aktif untuk memverifikasi hasil rongga.

Langkah 3: Penambahan Struktur Rib

Buatlah sketsa garis tunggal (open sketch) pada bidang tengah rongga. Gunakan fitur *Rib*, tentukan ketebalan sirip, dan pastikan arah ekstrusi mengarah ke dinding solid.

Langkah 4: Efisiensi Lubang Baut dengan Pattern

Buatlah satu lubang baut menggunakan *Extrude Cut* atau *Hole Wizard*. Gunakan *Linear Pattern* untuk menggandakan lubang pada sisi memanjang dan *Circular Pattern* jika terdapat flensa melingkar. Jangan membuat lubang satu per satu secara manual.

Analisis Kendala & Design Intent

Identifikasi kendala yang Anda temui saat menerapkan fitur Rib(misalnya: error pada arah ketebalan atau sketsa yang tidak menempel pada dinding). Jelaskan mengapa penggunaan *Pattern* lebih efisien dibandingkan membuat sketsa lubang satu per satu.

Kriteria Penilaian (Rubrik)		
Aspek Penilaian	Bobot	Indikator Keberhasilan
Ketepatan Fitur Shell & Rib	30%	Dinding memiliki ketebalan seragam dan Rib menempel sempurna pada dinding utama.
Efisiensi Design Intent (Pattern)	40%	Menggunakan fitur Pattern untuk penggandaan, bukan sketsa manual berulang.
Akurasi Dimensi & Toleransi	30%	Model sesuai dengan ukuran pada gambar kerja otomotif yang diberikan.

Praktikum Mandiri: Pemodelan Piston dan Connecting Rod

Kegiatan praktikum ini bertujuan untuk mengintegrasikan fitur-fitur pemodelan SolidWorks yang telah dipelajari sebelumnya guna menciptakan komponen mesin otomotif yang kompleks. Mahasiswa akan fokus pada penggunaan fitur **Revolve** untuk geometri silindris, **Extrude Cut** untuk fitur pengurangan material, dan **Mirror** untuk efisiensi desain simetris.

Design Intent

Dalam pemodelan komponen otomotif, pemilihan bidang gambar (*Plane*) sangat krusial. Pastikan Piston dimodelkan dengan sumbu vertikal sejajar dengan *Top Plane* atau *Front Plane* untuk memudahkan proses Assembly nantinya.

Komponen	Strategi Pemodelan Utama
Piston Body	Gunakan sketsa profil setengah penampang pada <i>Front Plane</i> , lalu aplikasikan Revolve Boss/Base terhadap sumbu pusat.
Pin Hole	Buat sketsa lingkaran pada <i>Right Plane</i> , gunakan Extrude Cut dengan kondisi <i>Through All - Both</i> .
Connecting Rod	Modelkan setengah bagian batang, lalu gunakan fitur Mirror untuk memastikan simetri yang sempurna.

Instruksi Langkah-Demi-Langkah:

- Buatlah profil Piston menggunakan garis dan *arc* pada bidang *Front Plane*. Pastikan sketsa *Fully Defined* dengan dimensi kritis pada diameter luar dan tinggi parit ring piston.
- Gunakan fitur **Revolve** untuk membentuk badan utama.
- Buatlah lubang *Piston Pin* menggunakan **Extrude Cut**. Pastikan posisi lubang presisi terhadap *Crown* piston.
- Untuk *Connecting Rod*, mulailah dengan membuat profil *Big End* dan *Small End*, hubungkan dengan profil batang (*I-beam section*).
- Gunakan **Fillet** pada area transisi untuk mengurangi konsentrasi tegangan sesuai standar teknis otomotif.

Daftar Periksa Dimensi Kritis (Critical Dimensions)	
Parameter Dimensi	Status (OK/Revisi)
Diameter Luar Piston (Skala 1:1 sesuai spesifikasi mesin)	
Lebar dan Kedalaman Parit Ring Piston (Ring Groove)	
Center-to-Center Distance (Jarak antar pusat lubang Con-Rod)	
Diameter Dalam Big End dan Small End	

Analisis Kendala Praktikum:

Catatlah kendala teknis yang Anda temui saat mencoba membuat sketsa menjadi *Fuly Defined* atau saat menerapkan fitur *Mirror* pada komponen yang kompleks.

Perakitan Mekanisme: Assembly Engine

Praktikum ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam menggabungkan komponen-komponen utama motor bakar (Piston, Connecting Rod, dan Crankshaft) menjadi satu kesatuan mekanisme yang sinkron. Fokus utama adalah pada penerapan *Standard Mates* untuk membatasi derajat kebebasan (*Degrees of Freedom*) dan penggunaan *Interference Detection* untuk validasi desain.

Konsep Penting: Mates

- **Coincident:** Menempelkan dua bidang atau garis sehingga berada pada satu bidang yang sama.
- **Concentric:** Menyelaraskan sumbu silindris dari dua komponen (misal: Pin Piston dengan lubang Con-Rod).
- **Distance:** Memberikan jarak spesifik antar referensi untuk membatasi pergerakan linear.

Langkah	Instruksi Perakitan (Assembly Steps)
1	Buka file baru Assembly (.asmdot). Masukkan komponen Crankshaft sebagai komponen pertama. Pastikan Crankshaft dalam kondisi <i>Fixed</i> (ditandai dengan huruf 'f' pada FeatureManager Design Tree) agar tidak bergeser saat komponen lain dirakit.
2	Gunakan Insert Components untuk memasukkan Connecting Rod dan Piston . Lakukan <i>Concentric Mate</i> antara lubang besar Con-Rod dengan <i>Crankpin</i> pada Crankshaft, diikuti dengan <i>Coincident Mate</i> pada sisi samping untuk memposisikannya di tengah.
3	Hubungkan Piston dengan ujung kecil Con-Rod menggunakan <i>Concentric Mate</i> . Jika Anda memiliki komponen Piston Pin, gunakan mate yang sama untuk mengunci posisi pin di dalam lubang piston.
4	Terapkan <i>Mechanical Mates</i> jika diperlukan untuk mensimulasikan pergerakan piston di dalam silinder (misal: membatasi pergerakan piston hanya pada sumbu Y menggunakan <i>Distance Mate</i> atau referensi bidang <i>Right/Front Plane</i>).

Analisis Interferensi dan Gerakan

Setelah perakitan selesai, gerakkan Crankshaft secara manual (klik dan tarik) untuk melihat apakah mekanisme Piston dan Con-Rod bergerak secara sinkron. Lakukan langkah-langkah berikut untuk validasi:

Tugas Analisis	Hasil Pengamatan / Catatan Mahasiswa
Interference Detection: Jalankan fitur ini pada tab Evaluate. Apakah terdapat tabrakan antar komponen?	
Degrees of Freedom: Apakah Piston masih bisa berputar secara tidak wajar? Sebutkan mate yang kurang.	
Range of Motion: Apakah Piston mencapai titik mati atas (TMA) dan titik mati bawah (TMB) dengan lancar?	

Pertanyaan Evaluasi

1. Manakah jenis *Mate* yang paling tepat digunakan untuk memastikan sumbu lubang pin pada piston sejajar dengan sumbu lubang pada ujung kecil connecting rod?

Lingkari jawaban yang benar.

- A) Concentric
- B) Parallel
- C) Tangent
- D) Coincident

2. Jelaskan mengapa fitur *Interference Detection* sangat krusial dalam perakitan mesin otomotif sebelum masuk ke tahap manufaktur.

A large rectangular box with horizontal lines, intended for a written answer. The box is empty and occupies the lower half of the page.

Gambar Kerja Teknik: Drawing dan Bill of Materials

Kegiatan praktikum ini bertujuan untuk mentransformasikan model 3D Piston yang telah dibuat sebelumnya menjadi gambar kerja 2D yang memenuhi standar industri otomotif. Mahasiswa akan mempelajari pengaturan proyeksi, pembuatan pandangan potong (Section View), penerapan toleransi geometri (GD&T), serta penyusunan Bill of Materials (BOM) untuk keperluan manufaktur.

Standar Industri Otomotif

Dalam industri otomotif global, penggunaan standar **ISO** atau **ANSI** sangat krusial. Pastikan pengaturan *Drafting Standard* pada SolidWorks Anda telah disesuaikan sebelum memulai penempatan pandangan (View Layout) agar simbol dan format dimensi konsisten.

Tahapan Kerja	Instruksi Teknis dan Parameter
1. Konfigurasi Sheet & Proyeksi	Pilih format kertas A3. Klik kanan pada <i>Sheet1 > Properties</i> . Tentukan tipe proyeksi: First Angle (Eropa) atau Third Angle (Amerika) sesuai instruksi instruktur.
2. Model View & Section View	Gunakan <i>View Palette</i> untuk menarik pandangan depan (Front). Gunakan perintah Section View untuk memotong piston secara vertikal guna memperlihatkan detail ketebalan dinding dan <i>pin hole</i> .
3. GD&T & Dimensioning	Berikan dimensi kritis menggunakan <i>Smart Dimension</i> . Tambahkan Geometric Tolerance (seperti Cylindricity pada dinding piston atau Parallelism pada pin hole) menggunakan menu <i>Annotation</i> .
4. BOM & Auto-Balloon	Pada pandangan assembly, pilih <i>Tables > Bil of Materials</i> . Letakkan tabel di sudut kanan atas. Gunakan Auto-Balloon untuk memberikan penomoran otomatis pada setiap komponen.

Tugas Analisis: Penentuan Toleransi Geometri

1. Mengapa fitur *Section Views* sangat penting dalam gambar kerja komponen Piston? Jelaskan detail internal apa saja yang harus terlihat jelas untuk proses pemesinan.

[illegible]

2. Identifikasi satu fitur pada Piston yang memerlukan toleransi posisi (*Position Tolerance*) atau toleransi bentuk (*Form Tolerance*). Jelaskan alasan teknisnya terkait dengan fungsi kerja piston di dalam silinder.

3. Dalam pembuatan Bill of Materials (BOM), informasi apa saja yang wajib dicantumkan agar bagian pengadaan (*procurement*) dapat memesan material yang tepat? Sebutkan minimal 4 kolom informasi.

Catatan Kendala Praktikum

Gunakan area di bawah ini untuk mencatat kendala teknissaat menerapkan Auto-Baloon atau saat mengatur skala gambar agar tetapporsional di dalam etiket (Title Block).

Panduan Ekspor dan Cetak Portofolio CAD

Manajemen data CAD merupakan tahap krusial dalam siklus desain teknik. Kemampuan untuk mengekspor model ke format standar industri memastikan bahwa desain Anda dapat digunakan oleh departemen manufaktur, vendor, maupun klien yang menggunakan perangkat lunak berbeda. Selain itu, penyajian gambar kerja dalam format cetak yang presisi mencerminkan profesionalisme seorang desainer teknik.

Standar Format File Industri

- **STEP (.step/.stp):** Format netral yang paling umum digunakan untuk pertukaran data 3D antar software CAD/CAM. Sangat baik untuk manufaktur CNC.
- **IGES (.igs):** Standar lama untuk pertukaran data permukaan (surface), namun masih sering digunakan dalam industri otomotif.
- **DWG/DXF:** Format standar untuk gambar 2D yang kompatibel dengan AutoCAD dan mesin laser/plasma cutting.
- **PDF 3D:** Memungkinkan pihak non-teknis melihat model 3D secara interaktif tanpa perlu menginstal software CAD.

Tujuan Ekspor	Langkah-Langkah Konfigurasi di SolidWorks
Manufaktur (STEP/IGES)	1. Klik File > Save As. 2. Pilih format STEP AP203 atau AP214. 3. Klik Options, pastikan 'Export appearance' tercentang jika warna diperlukan.
Dokumentasi 2D (DWG)	4. Buka file Drawing (.drwdot). 5. Klik File > Save As, pilih Dwg (*.dwg). 6. Gunakan 'Export Options' untuk mengatur pemetaan layer agar sesuai standar AutoCAD.
Presentasi (PDF 3D)	7. Klik File > Save As, pilih Adobe Portable Document Format (*.pdf). 8. Centang kotak 'Save as 3D PDF' sebelum menekan tombol Save.

Konfigurasi Skala Cetak dan Standar Kertas

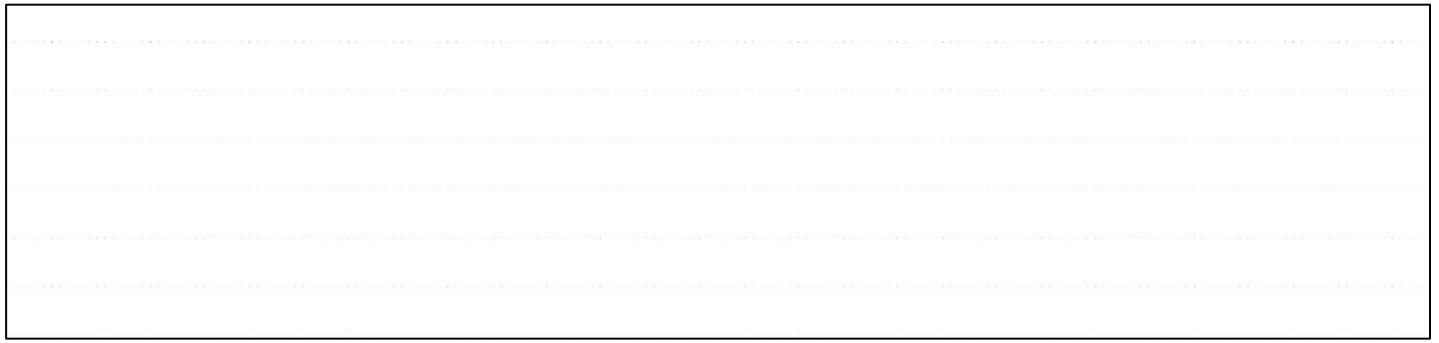
Saat mencetak gambar teknik pada kertas A3 atau A4, presisi skala adalah hal yang mutlak. Kesalahan pengaturan skala dapat menyebabkan interpretasi dimensi yang salah di bengkel produksi.

Parameter Pengaturan Cetak	Instruksi Teknis
Pemilihan Ukuran Kertas	Gunakan Page Setup . Pilih A3 (420 x 297 mm) untuk assembly kompleks atau A4 (210 x 297 mm) untuk komponen tunggal.
Skala Gambar (Scale)	Pastikan opsi ' Scale to Fit ' TIDAK dicentang. Gunakan ' Scale 1:1 ' atau skala standar (1:2, 1:5) agar dimensi dapat diukur manual dengan penggaris.
Ketebalan Garis (Line Weight)	Atur pada Line Thickness di menu Options. Garis benda harus lebih tebal (min. 0.5mm) dibanding garis dimensi (0.25mm).

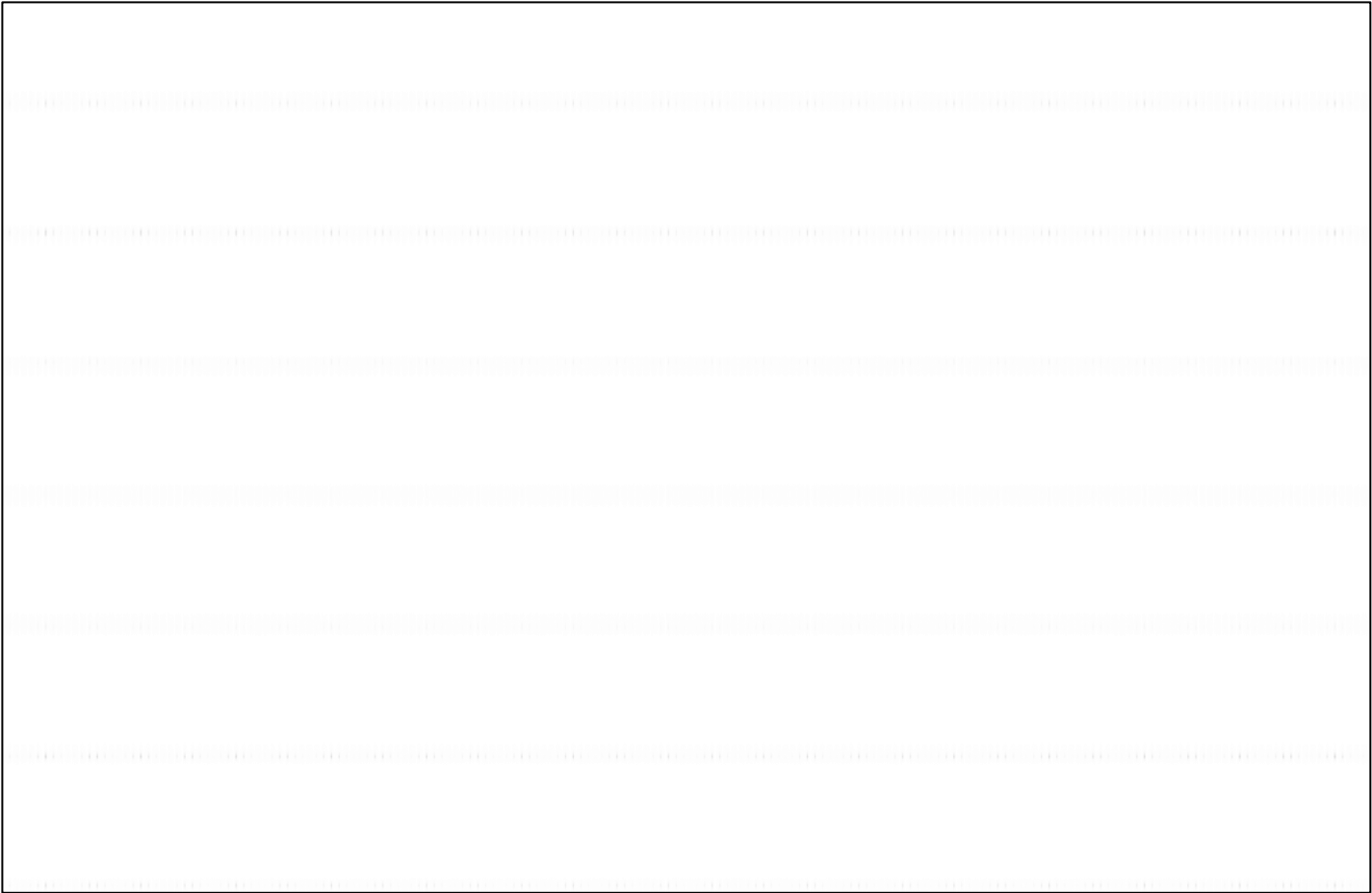
Tugas Mandiri: Manajemen Portofolio

1. Mengapa format STEP lebih disarankan untuk proses manufaktur CNC dibandingkan format STL?

2. Jelaskan prosedur yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa gambar yang dicetak pada kertas A3 memiliki skala yang tepat sesuai dengan etiket (title block) gambar.



3. Analisis kendala: Apa yang terjadi jika Anda mengekspor file Assembly ke format STEP tanpa menggunakan fitur 'Pack and Go' terlebih dahulu?



Rubrik Penilaian Proyek Akhir CAD Otomotif

Modul ini menyediakan instrumen evaluasi komprehensif untuk menilai kompetensi mahasiswa dalam pemodelan komponen otomotif menggunakan SolidWorks. Rubrik ini dirancang untuk mengukur aspek teknis, efisiensi desain, hingga kualitas dokumentasi teknis sesuai standar industri.

Petunjuk Penilaian

Penilai memberikan skor pada rentang 1-4 untuk setiap kriteria berdasarkan deskriptor yang tersedia. Skor akhir dihitung dengan menjumlahkan total poin dan membaginya dengan skor maksimal (24) kemudian dikalikan 100.

Kriteria Penilaian	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
Ketepatan Dimensi	Semua dimensi akurat 100% sesuai gambar kerja.	Terdapat 1-2 kesalahan dimensi minor.	Terdapat banyak kesalahan dimensi minor.	Dimensi tidak sesuai dengan gambar kerja utama.
Efisiensi Fitur (Design Intent)	Fitur sangat efisien; sketsa fully defined; penggunaan pattern/mirror optimal.	Fitur efisien; sketsa fully defined; sedikit redundansi fitur.	Beberapa sketsa under-defined; langkah pengerjaan terlalu panjang.	Banyak fitur redundan; sketsa tidak terdefinisi dengan benar.
Hubungan Perakitan (Mates)	Mates lengkap dan benar; tidak ada interference; mekanisme bergerak lancar.	Mates benar; terdapat sedikit interference minor yang tidak kritis.	Terdapat kesalahan mate (over-defined) atau komponen melayang.	Assembly berantakan; banyak komponen yang tidak terikat mate.

Kelengkapan Drawing (2D)	Proyeksi benar; Section View jelas; GD&T lengkap; BOM akurat.	Proyeksi benar; dimensi lengkap; GD&T kurang mendetail.	Proyeksi salah; dimensi tidak lengkap; tidak ada BOM.	Drawing tidak informatif; standar gambar teknik tidak diikuti.
Kualitas Presentasi	Penjelasan logis; mampu mendemonstrasikan fitur kompleks dengan lancar.	Penjelasan baik; mampu menjawab sebagian besar pertanyaan teknis.	Penjelasan kurang terstruktur; kesulitan mendemonstrasikan fitur.	Tidak mampu menjelaskan langkah desain yang diambil.
Manajemen Data	Ekspor file lengkap (STEP, DWG, PDF); penamaan file sistematis.	Ekspor file lengkap; penamaan file kurang konsisten.	Format ekspor tidak lengkap atau salah satu file rusak.	Tidak melakukan ekspor file sesuai instruksi.

Lembar Evaluasi Mahasiswa

Nama Mahasiswa:	NIM:
Judul Proyek:	Tanggal:

Catatan Penilai / Umpan Balik:

Berikan komentar spesifik mengenai aspek *Design Intent* dan efisiensi fitur yang digunakan oleh mahasiswa.

[illegible]

Penghitungan Skor Akhir:

Total Poin (Maksimal 24)	
Nilai Akhir (Total Poin / 24 * 100)	

